



NOTIONS ET CONTENUS THÉORIQUES · COURS-TD

COURS 1

Énergie interne et transferts thermiques

Nom : Prénom : Date :

Ces deux documents sont à rendre avec la copie, agrafés, même s'ils n'ont pas été complétés.

DREP 1 — BILAN ÉNERGÉTIQUE DU GROUPE

À compléter aux questions A.1, A.3, A.4, A.5 et A.6. Les résultats sont attendus avec leur unité et trois chiffres significatifs.

Grandeur	Puissance (kW)	Rendement (%)
Puissance gaz absorbée P_{gaz}		—
Puissance mécanique $P_{\text{méca}}$		
Puissance électrique $P_{\text{élec}}$		
Puissance thermique récupérée P_{th}		
Total utile (élec. + therm.)		
Puissance perdue		

A.6 — Sous quelle forme la puissance perdue quitte-t-elle l'installation ?

Contrôle de cohérence. La somme du total utile et de la puissance perdue doit redonner la puissance gaz absorbée, et la somme des rendements de la colonne de droite (électrique, thermique, pertes) doit valoir 100 %. Si ce n'est pas le cas, reprendre le calcul avant de poursuivre.



DREP 2 — COMPARAISON ET ÉVACUATION THERMIQUE

À compléter aux questions A.7 à A.9, puis A.11 à A.13.

Comparaison des deux solutions, à services rendus identiques

Énergie primaire consommée	Production séparée	Cogénération
Pour la chaleur (kW)		
Pour l'électricité (kW)		
Total (kW)		

A.9 — Économie relative d'énergie primaire : %

Évacuation thermique du local technique

Grandeur	Valeur (kW)
Puissance dissipée dans le local (A.11)	
Puissance évacuée par les parois (A.12)	
Puissance à évacuer par ventilation (A.13)	

A.14 — Conclusion à l'attention de l'exploitant.